

Studi Kasus: Sistem Antrian Rumah Sakit "Sehat Selalu"

Rumah Sakit "Sehat Selalu" ingin meningkatkan efisiensi pelayanan pasien dengan mengimplementasikan sistem antrian digital. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pasien dalam memilih loket, memanggil pasien secara otomatis oleh petugas, dan menampilkan nomor antrian yang sedang dipanggil pada layar display.

Fitur Utama yang Akan Dibangun:

1. Backend (Laravel & PostgreSQL di Railway):

- ✓ Manajemen Loket (Tambah, Edit, Hapus Loket: Umum, Poli Gigi, Farmasi, dll.)
- ✓ Manajemen Antrian (Generate nomor antrian, Update status antrian: Menunggu, Dipanggil, Selesai)
- ✓ Autentikasi Petugas Loket (Login dengan akun Gmail)
- ✓ API untuk interaksi frontend.

2. Frontend (Livewire):

- ✓ Halaman Pasien untuk mengambil nomor antrian dan memilih loket.
- ✓ Halaman Petugas Loket untuk memanggil antrian dan mengelola status pasien.
- ✓ Halaman Display/Plasma untuk menampilkan nomor antrian yang sedang dipanggil.

Bagian 1: Backend & Database (Laravel & PostgreSQL di Railway)

1. Database Design:

- Buat database PostgreSQL di Railway.
- Buat tabel lokets dengan kolom: id, nama_loket (e.g., "Pendaftaran Umum", "Poli Gigi"), deskripsi.
- Buat tabel antrians dengan kolom: id, loket_id (foreign key ke lokets), nomor_antrian (string, e.g., "A001"), status (enum/string: 'menunggu', 'dipanggil', 'selesai'), waktu_panggil (timestamp, nullable), created_at, updated_at.

2. API Laravel:

- Buat model Loket dan Antrian serta relationship yang sesuai.
- Buat Resource Controller untuk Loket (index, store, show, update, destroy).
- Buat API endpoint untuk:
 - Mendapatkan daftar loket.

- Mengambil nomor antrian baru untuk loket tertentu (otomatis generate nomor_antrian berdasarkan loket_id dan nomor urut, e.g., "A001", "A002" untuk loket A).
- Mengupdate status antrian (menjadi 'dipanggil' atau 'selesai').
- Mendapatkan antrian yang sedang 'dipanggil' untuk semua loket atau loket tertentu.

B. Halaman Petugas Loket

1. Buat komponen Livewire PetugasLoket.
2. Halaman ini hanya bisa diakses oleh petugas yang sudah login via Gmail.
3. Petugas memilih loket tempat dia bertugas.
4. Tampilkan daftar antrian yang berstatus 'menunggu' untuk loket tersebut, diurutkan dari yang paling awal.
5. Setiap antrian memiliki tombol "Panggil". Ketika tombol "Panggil" diklik:
 - ✓ Status antrian di database diupdate menjadi 'dipanggil'.
 - ✓ Kolom waktu_panggil diisi.
 - ✓ Antrian tersebut hilang dari daftar 'menunggu' dan muncul di bagian 'Sedang Dipanggil'.
6. Tampilkan antrian yang sedang 'dipanggil' untuk loket tersebut. Di antrian ini, ada tombol "Selesai".
7. Ketika tombol "Selesai" diklik:
 - ✓ Status antrian di database diupdate menjadi 'selesai'.
 - ✓ Antrian tersebut hilang dari daftar 'Sedang Dipanggil'.

C. Halaman Display/Plasma Pemanggilan

1. Buat komponen Livewire DisplayAntrian.
2. Halaman ini menampilkan antrian yang sedang 'dipanggil' dari **SEMUA LOKET**.
3. Tampilan minimal:
 - "Nomor Antrian: A001 - Loket: Pendaftaran Umum"
 - "Nomor Antrian: B003 - Loket: Poli Gigi"
 - "Nomor Antrian: C002 - Loket: Farmasi"
4. **Implementasikan wire:poll pada komponen ini.** wire:poll akan secara otomatis me-refresh data antrian yang sedang dipanggil setiap beberapa detik (misalnya, 2-3 detik) tanpa perlu refresh halaman manual, sehingga display selalu up-to-date.

